

习题课九

一 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值和特征向量。

(2) (拓展题) 求 $\det(e^{At})$. (注: $e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k$, $\det e^A = e^{\text{trace}(A)}$)

(3) (拓展题) 对微分方程 $\frac{du}{dt} = Au$, 给出非零初始向量 $u(0)$, 使得 $t \rightarrow \infty$ 时, $u(t) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. (注: 当 $A_{n \times n}$ 可相似对角化时, $\frac{du}{dt} = Au$ 的通解为 $c_1 e^{\lambda_1 t} x_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} x_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} x_n$, 其中 $\{\lambda_i\}$ 是 A 的 n 个特征值, x_i 是相应 λ_i 的特征向量, $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关, c_i 是任意数)

解: (1) 特征值是 $\lambda_1 = -5, \lambda_2 = 0$, 相应的特征向量是 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(2) $\det(e^{At}) = e^{-5t}$.

(3) $u(t) = c_1 e^{-5t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. 当 $t \rightarrow \infty$, $u(t) \rightarrow c_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 因此, $c_2 = 0$ 且 $u(0) = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

二 (基本题) 设 A 是一个实对称阵满足 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ 和 $A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$.

(1) A 是否可逆? 解释原因.

(2) 给出满足上述性质的矩阵 A 的例子, 并且 A 的特征值之和为 0.

解: (1) 因为 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 A 不可逆. (注: A 有特征值 0)

(2) 因为 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ (A 的第一列), $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ (A 的第二列) 且 A 是实对称阵, A 形如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -3 & -6 & x \end{pmatrix}$. 因为特征值之和 $= 1 + 4 + x = 0$, 则 $x = -5$.

三 设 S 是 $\mathbb{R}^7$ 的一个 4 维子空间, P 是 S 上的投影矩阵.

(a) 求出 P 的 7 个特征值.

(b) 求出 P 的全部特征向量.

(c) (拓展题) 考虑一阶齐次微分方程组 $\frac{du}{dt} = -Pu$, 满足 $u(0) = u_0 \in \mathbb{R}^7$. 假设 $u = u(t)$ 是解函数, 求极限向量 $u(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$.

解: (a) 根据定义, P 有两个特征子空间: S 和 $S^\perp$ 且 P 可对角化. 所以, P 的 7 个特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1$ 和 $\lambda_5 = \lambda_6 = \lambda_7 = 0$.

(b) 关于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1$ 的特征向量是 S 中非零向量. 关于 $\lambda_5 = \lambda_6 = \lambda_7 = 0$ 的特征向量是 $S^\perp$ 中的非零向量.

(c) 方程组的解是 $u(t) = e^{-Pt}u(0) = c_1e^{-t}x_1 + c_2x_2$, 其中 $x_1 \in S, x_2 \in S^\perp$ 且 $u(0) = u_0 = c_1x_1 + c_2x_2$, 即 c_1x_1 是 u_0 在 S 上投影 Pu_0 . 因此,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = c_2x_2.$$

四 (基本题) 构造一个三阶实对称矩阵, 使得其特征值为 $1, 1, -1$, 属于特征值 1 的线性无关的特征向量有 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$ 和 $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T$.

解: 令 $\lambda_3 = -1$ 的一个特征向量是 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. 则应用不同特征值的特征向量的正交性,

我们有

$$a + b + c = 0, 2a + 2b + c = 0.$$

解得 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$. 令 $P_t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & t \\ 1 & 2 & -t \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 若 $t \neq 0$, 则 P_t 可逆且 $P_t^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2t} & -\frac{1}{2t} & 0 \end{pmatrix}$. 我们得到

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

五 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$.

(1) 证明对于任意 n 维列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\lambda_1 \alpha^T \alpha \leq \alpha^T A \alpha \leq \lambda_n \alpha^T \alpha.$$

(2) 展示 $\lambda_1 \leq a_{11} \leq \lambda_n$.

(3) 假设 $A = (a_{ij})$ 是一个 2 阶实对称阵. 求 a_{12} 可能的最大值和最小值.

解答:

(1)

Proof. 存在正交阵 Q ,

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

对于任意 n 维列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$, 令 $\beta = Q\alpha$, 则有

$$\begin{aligned} \beta^T A \beta &= \alpha^T Q^T A Q \alpha = \lambda_1 a_1^2 + \lambda_2 a_2^2 + \cdots + \lambda_n a_n^2 \leq \lambda_n a_1^2 + \lambda_n a_2^2 + \cdots + \lambda_n a_n^2 \\ &\leq \lambda_n \alpha^T \alpha = \lambda_n \beta^T \beta. \end{aligned}$$

因为 Q 是可逆矩阵, β 可以取任意 n 维列向量. 同理可证不等式 $\lambda_1 \alpha^T \alpha \leq \alpha^T A \alpha$. □

(2)

Proof. 令 $\alpha = e_1 = (1, 0, \cdots, 0)^T$. 则 $e_1^T A e_1 = a_{11}$. 由(1), 不等式成立. □

(3) 有两种二阶正交阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \text{ (旋转)} \quad \text{and} \quad \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix} \text{ (反射)}$$

(提示: 由正交阵定义, $a^2 + c^2 = 1 = b^2 + d^2 = 1$, 令 $a = \cos t, b = \sin t$, 再应用 $ab + cd = 0$.) 因此, 一个2阶实对称阵能做如下分解

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

通过计算, 我们得到 $a_{12} = \frac{1}{2}(\lambda_2 - \lambda_1)\sin 2t$, 因而, 有

$$-\frac{1}{2} |\lambda_2 - \lambda_1| \leq a_{12} \leq \frac{1}{2} |\lambda_2 - \lambda_1|.$$

(对反射情形类似. 注: 交换反射矩阵的两行, 我们得到

$$\begin{pmatrix} \sin t & \cos t \\ -\cos t & \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - t) & \sin(\frac{\pi}{2} - t) \\ -\sin(\frac{\pi}{2} - t) & \cos(\frac{\pi}{2} - t) \end{pmatrix}$$

仍然是一个旋转矩阵.)

六 (基本题) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值分别是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ 和 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$. 求证: $A + B$ 的特征值全部落在区间 $[\lambda_1 + \mu_1, \lambda_n + \mu_n]$.

证明: 应用习题五, 任意 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, $\alpha^T A \alpha \leq \lambda_n \alpha^T \alpha$, $\alpha^T B \alpha \leq \mu_n \alpha^T \alpha$. 因为 $A + B$ 也是实对称阵, 特征值均是实数. 假设 $\eta \in \mathbb{R}$ 是一个特征值, 相应的特征向量是 β , 则 $\beta^T (A + B) \beta = \eta \beta^T \beta$. 另一方面,

$$\beta^T (A + B) \beta = \beta^T A \beta + \beta^T B \beta \leq \lambda_n \beta^T \beta + \mu_n \beta^T \beta = (\lambda_n + \mu_n) \beta^T \beta.$$

因为 $\beta^T \beta > 0$, 我们得到 $\eta \leq \lambda_n + \mu_n$. 同理可证明 $\eta \geq \lambda_1 + \mu_1$.

七 若 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实方阵, 且 A 的秩小于 n , 则 A 的伴随矩阵的特征值包含至少 $n - 1$ 个 0, 若存在非零特征值, 则它是 $\sum_{i=1}^n C_{ii}$.

证明: 设 C 是 A 的代数余子式矩阵, C^T 是 A 的伴随矩阵. 因为 $AC^T = 0$ 且 A 不可逆, 所以 C^T 的秩等于 1 (如果 A 的秩等于 $n - 1$) 或 0 (如果 A 的秩小于 $n - 1$, 则 A 的任意 $n - 1$ 阶子矩阵均不可逆). 假设 $C^T \neq 0$, 即 C^T 的秩等于 1, 则存在 $u, v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$, 使得 $C^T = uv^T$. 我们有

$$\det(\lambda I_n - C^T) = \lambda^{n-1}(\lambda - v^T u).$$

如果 $v^T u = 0$, 则 C^T 只有特征值 0 (n 重根). 如果 $v^T u \neq 0$, 则 C^T 的全部特征值是 $\lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = v^T u$. 进一步,

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(C^T) = C_{11} + C_{22} + \dots + C_{nn}.$$

其中 C_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式.

八 设 A 是一个 n 阶反对称矩阵, 即 $A^T = -A$ 且 A 是实矩阵. 证明:

(1) $I_n + A$ 可逆且 $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交阵.

(2) 假设 $n = 3$, 则存在正交阵 Q 和向量 $b \in \mathbb{R}$, 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & -b & 0 \end{pmatrix}$.

证明: (1) 设 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足 $(I_n + A)x = 0$. 我们得到 $Ax = -x$. 因此 $x^T Ax = -x^T x$. 但是

$$x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x = -x^T Ax,$$

即 $x^T Ax = 0$. 所以 $x^T x = 0$, 从而 $(I_n + A)x = 0$ 只有零解, 即 $I_n + A$ 可逆. 令 $Q = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$:

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (I_n + A^T)^{-1} (I_n - A^T) (I_n - A) (I_n + A)^{-1} = (I_n - A)^{-1} (I_n + A) (I_n - A) (I_n + A)^{-1} \\ &= (I_n - A)^{-1} (I_n - A) (I_n + A) (I_n + A)^{-1} = I_n. \end{aligned}$$

(2) 因为 $|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^3 |A|$, $|A| = 0$, 所以 A 不可逆. 存在 $\alpha_1 \in \mathbb{R}^3$ 满足 $A\alpha_1 = 0$ 和 $\|\alpha_1\| = 1$. 向量 α_1 可以扩充成 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 由定义, $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是一个正交阵满足

$$AQ = (0, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & c_1 & c_4 \\ 0 & c_2 & c_5 \\ 0 & c_3 & c_6 \end{pmatrix}$$

其中 $A\alpha_2 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$, $A\alpha_3 = c_4\alpha_1 + c_5\alpha_2 + c_6\alpha_3$. 这等价于说 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & c_1 & c_4 \\ 0 & c_2 & c_5 \\ 0 & c_3 & c_6 \end{pmatrix}$. 因为 $Q^T A Q$ 是一个反对称阵, $c_1 = c_4 = c_2 = c_6 = 0, c_3 = -c_5$.